



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Аналитическое исследование медицинских изделий с ИИ

Дисциплина: «Эргатические системы»

Студент _____ Чжан Чжиян
фамилия, имя, отчество

Группа _____ ИУ1И-41М

Преподаватель

07/05/2026
(Подпись, дата)

А.С. Кучин
(И.О. Фамили)

1. Цель работы

Цель данной работы – изучить основы регулирования медицинских изделий с искусственным интеллектом по процедуре FDA 510(k), проанализировать области их клинического применения, а также сформулировать выводы о состоянии и перспективах развития данной отрасли.

2. Регуляторная система FDA 510(k)

Процедура 510(k) является основным механизмом регистрации медицинских изделий класса II на рынке США, включая подавляющее большинство устройств на основе искусственного интеллекта. Она не требует проведения полномасштабных независимых клинических испытаний.

Ключевым принципом является существенная эквивалентность: производитель должен подтвердить, что новое изделие по назначению, техническим принципам, безопасности и клинической эффективности соответствует уже одобренному эталонному устройству (Predicate Device). После успешной проверки изделию присваивается уникальный регистрационный номер K, после чего оно допускается к продаже.

Вся информация об одобренных изделиях, номерах K и связанных эталонных устройствах хранится в открытой базе данных FDA, что обеспечивает прослеживаемость всей продукции и контроль соответствия нормативам.

3. Области применения искусственного интеллекта в медицинских изделиях

Искусственный интеллект широко интегрирован в различные сегменты здравоохранения. Основные области применения:

3.1. Вспомогательная диагностика по медицинским изображениям

Это наиболее развитая и массовая область. Алгоритмы компьютерного зрения и глубокого обучения обрабатывают рентгеновские снимки, КТ, МРТ, УЗИ и патологические препараты, выявляют патологии, оценивают степень поражений и снижают ошибки интерпретации.

3.2. Хирургическая навигация и интервенционная медицина

Системы с ИИ объединяют предоперационные визуализационные данные и оперативное изображение в реальном времени, обеспечивают точную локализацию

анатомических структур, планируют ход операции и снижают риски повреждения сосудов и нервов.

3.3. Мониторинг состояния пациентов

Изделия анализируют многоканальные физиологические сигналы, ЭКГ и гемодинамические параметры, прогнозируют критические состояния, снижают частоту ложных тревог и обеспечивают раннее вмешательство.

3.4. Нейрореабилитация и анализ биосигналов

Алгоритмы обрабатывают сигналы ЭЭГ, ЭМГ и сигналы движений глаз, оценивают неврологическое состояние, контролируют протезы и помогают в процессе реабилитации пациентов.

4. Статистические особенности рынка

Большинство зарегистрированных изделий с ИИ относится к радиологии – более 75% от общего числа. Остальная часть распределена между кардиологией, неврологией, гематологией и другими областями.

Лидерами по выводу продукции на рынок являются крупные международные производители медицинской техники: Siemens, Philips, GE Medical Systems, Canon, а также специализированные ИИ-стартапы. Все одобренные решения используют традиционные медицинские устройства в качестве эталонных при регистрации по процедуре 510(k).

Часто встречаются модели с одним эталонным устройством, а также с несколькими одновременно, что позволяет более полно подтвердить соответствие требованиям безопасности и эффективности.

20.12.2021	K213275	EchoGo Core (2.0)	Ultromics Limited	Radiology	QIH	K191171 K150122	1
16.12.2021	K212616	Koios DS	Koios Medical, Inc.	Radiology	POK	K190442	1
16.12.2021	K213628	VBrain	Vysioneer Inc.	Radiology	QKB	K203235 K212116	1
15.12.2021	K211803	HealthPPT	Zebra Medical Vision Ltd.	Radiology	QFM	K193300	1
15.12.2021	K213155	RT-Mind-AI	MedMind Technology Co., Ltd.	Radiology	QKB	K191928	1
09.12.2021	K212466	LVivo Seamless	DiA Imaging Analysis Ltd	Radiology	QIH	K202546	1

06.12.2021	K213096	AI-Rad Companion (Pulmonary)	Siemens Medical Solutions USA, Inc.	Radiology	JAK	K183271 K203699	1
03.12.2021	K212219	AHI System	Fifth Eye Inc.	Cardiovascular	QNV	K200717	1
03.12.2021	K212442	Cydar EV (Series B) and Cydar EV Maps	Cydar Ltd.	Radiology	OW B	K160088 K141475	1
01.12.2021	K213305	Vantage Fortian 1.5T, MRT-1550, V8.0 with AiCE Reconstruction Processing Unit for MR	Canon Medical Systems Corporation	Radiology	LNH	K211633 K202210 K210164	1
26.11.2021	K211541	MammoScreen 2.0	Therapixel	Radiology	QDQ	K192854	1
19.11.2021	K211326	EndoScreener	Chengdu Wision Medical Device Co., LTD.	Gastroenterology -Urology	QNP	K211326	1
19.11.2021	K210831	OnQ Neuro	CorTechs Labs, Inc	Radiology	QIH	K162955	1
17.11.2021	K212336	Soteria.AI	Omega Medical Imaging, LLC	Radiology	OW B	K182834	1
17.11.2021	K212456	Swoop Point-of-Care Magnetic Resonance Imaging (POC MRI) Scanner System	Hyperfine, Inc.	Radiology	LNH	K201722 K211818	1
17.11.2021	K211678	Lunit INSIGHT MMG	Lunit Inc.	Radiology	QDQ	K192287	1
16.11.2021	K212265	TEX20/TEX20 Pro/TEX20S/TEX20T/TEX20 Exp/TEX20 Elite Diagnostic Ultrasound System, TEX10/ TEX10 Pro/TEX10S/TEX10T/TEX10 Exp/TEX10 Elite/TE X/TE X Lite Diagnostic Ultrasound System	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.,LTD	Radiology	IYN	K203391 K210699 K200001 K210416 K202785	1
15.11.2021	K213436	Clarius Ultrasound Scanner	Clarius Mobile Health Corp.	Radiology	IYN	K192107	1
10.11.2021	K211733	Lunit INSIGHT CXR Triage	Lunit Inc.	Radiology	QFM	K192320 K183182	1
03.11.2021	K210543	IM007	Implicit, Inc.	Cardiovascular	DQK	K170568 K163460	1
29.10.2021	K211161	Critical Care Suite with Endotracheal Tube Positioning AI algorithm	GE Medical Systems, LLC	Radiology	QIH	K191647	1
25.10.2021	K212218	Advanced Algorithms for Treatment Management Applications (AATMA)	Elekta Solutions AB	Radiology	QKB	K181572	1

22.10.2021	K210807	FlightPlan for Liver	GE Medical Systems SCS	Radiology	LLZ	K121200 K193261	1
22.10.2021	K212516	IRNF App	Apple Inc.	Cardiovascular	QDB	K180042	1
20.10.2021	K210632	Contour ProtegeAI	MIM Software Inc.	Radiology	QKB	K193252 K071964	1
14.10.2021	K212261	StrokeSENS LVO	Circle Neurovascular Imaging, Inc	Radiology	QAS	K170073	1
14.10.2021	K210999	SwiftMR	AIRS Medical Inc.	Radiology	LLZ	K191688	1
12.10.2021	K212116	VBrain-OAR	Vysioneer Inc.	Radiology	QKB	K191928 K113732	1
02.10.2021	K202927	EYE-SYNC	SyncThink, Inc.	Neurology	QEA	K170091 K152915 K151504	1
28.09.2021	K211964	SubtlePET	Subtle Medical, Inc.	Radiology	KPS	K182336	1
24.09.2021	K212704	Philips EPIQ Diagnostic Ultrasound System, Philips Affiniti Diagnostic Ultrasound System	Philips Medical Systems	Radiology	IYN	K202216 K201012 K161843	1
17.09.2021	K212067	Deep Learning Image Reconstruction	GE Healthcare Japan Corporation	Radiology	JAK	K193170 K133640 K203169	1
17.09.2021	K212269	Intelligent NR	Canon Inc.	Radiology	MQB	K190368	1
15.09.2021	K210085	HealthCCSng	Zebra Medical Vision Ltd.	Radiology	JAK	K172983 K183268	1
10.09.2021	K203785	ClariSIGMAM	ClariPi Inc.	Radiology	QIH	K170540 K132742	1
10.09.2021	K210438	Versana Premier	GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics,	Radiology	IYN	K200138 K200998 K191798 K181783 K073297 K202132K14167 5 K180374 K092079	1
10.09.2021	K211828	Aquilion Exceed LB	Canon Medical Systems Corporation	Radiology	JAK	K203042	1
09.09.2021	K211824	HERA W9, HERA W10 Diagnostic Ultrasound System	Samsung Medison Co., Ltd.	Radiology	IYN	K192319 K192903 K201828	1
08.09.2021	K211867	RayStation 11.0	RaySearch Laboratories AB (publ)	Radiology	MUJ	K210645	1
08.09.2021	K21194	V8 Diagnostic Ultrasound System	Samsung Medison CO.,	Radiology	IYN	K192903 K192319	1

	5		LTD.			K210426 K200232 K142466	
08.09.2021	K203555	AmCAD-UT	AmCad BioMed Corporation	Radiology	QIH	K180006	1
08.09.2021	K211597	EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System, Affiniti Series Diagnostic Ultrasound System	Philips Medical Systems	Radiology	IYN	K202216 K201012 K200974	1
02.09.2021	K211881	AI Segmentation	Varian Medical Systems, Inc.	Radiology	MUJ	K203469	1
31.08.2021	K201560	Auto Lung Nodule Detection	Samsung Electronics Co.,Ltd.	Radiology	MYN	P000041	1
31.08.2021	K212383	EndoNaut	Therenva SAS	Radiology	OWB	K171829 K160088 K160376	1
27.08.2021	K203696	RBknee	Radiobotics ApS	Radiology	LLZ	K192109	1
20.08.2021	K211846	Discovery MI Gen2	GE Medical Systems, LLC.	Radiology	KPS	K161574	1
16.08.2021	K212230	TruSPECT Radiological Image Processing Station	Spectrum Dynamics Medical Ltd	Radiology	LLZ	K212203	1
12.08.2021	K211179	InferRead CT Stroke.AI	Infervision Medical Technology Co., Ltd.	Radiology	QAS	K180647	1
11.08.2021	K203448	uCT ATLAS with uWS-CT-Dual Energy Analysis	Shanghai United Imaging Healthcare Co., Ltd.	Radiology	JAK	K172135 K161009 K193073 K132813 K120833	1
06.08.2021	K211764	Vereos PET/CT	Philips Medical Systems Nederland B.V.	Radiology	KPS	K210880 K133657	1
06.08.2021	K212100	Kosmos	EchoNous, Inc.	Radiology	IYN	K193518 K202035	1
02.08.2021	K211431	breastscape v1.0	Olea Medical	Radiology	QIH	K132316 K152602	1
30.07.2021	K211379	syngo.via RT Image Suite	Siemens Medical Solutions USA Inc.	Radiology	MUJ	K201444	1
30.07.2021	K211222	qER-Quant	Qure.ai Technologies	Radiology	QIH	K181939	1
27.07.2021	K21207	ClariCT.AI	ClariPi Inc.	Radiology	LLZ	K183460	1

	4						
27.07.2021	K210791	Us2.v1	eko.ai Pte. Ltd. d/b/a Us2.ai	Radiology	QIH	K173780	1
27.07.2021	K211279	Volpara Imaging Software	Volpara Health Technologies Limited	Radiology	LLZ	K182310	1
27.07.2021	K211655	aPROMISE	EXINI Diagnostics AB	Radiology	LLZ	K191262	1
23.07.2021	K211951	GI Genius	Cosmo Artificial Intelligence - AI Ltd	Gastroenterology -Urology	QNP	K200055	1
20.07.2021	K210719	Change Healthcare Anatomical AI	Change Healthcare Canada Company	Radiology	QIH	K061214	1
20.07.2021	K211906	Vital Signs	Oxehealth Limited	Cardiovascular	QME	DEN200019	1
20.07.2021	K210666	Chest-CAD	Imagen Technologies, Inc	Radiology	MYN	P000041	1
12.07.2021	K211506	PowerLook Density Assessment V4.0	iCAD, Inc.	Radiology	QIH	K180125	1
08.07.2021	K211788	HALO	Nico.Lab B.V.	Radiology	QAS	K200873	1
01.07.2021	K210611	MAGNETOM Free.Max	Siemens Medical Solutions USA, Inc.	Radiology	LNH	K183221 K202014 K082331	1
29.06.2021	K210645	RayStation 10.1	RaySearch Laboratories AB (publ)	Radiology	MUJ	K200569 K203172 K181145	1
17.06.2021	K203514	Precise Position	Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd.	Radiology	JAK	K180015	1
16.06.2021	K210034	EnsoSleep	EnsoData, Inc.	Neurology	OLZ	K162627 K210034	1
16.06.2021	K202718	Qmenta Care Platform Family	Mint Labs, Inc., d/b/a. QMENTA	Radiology	LLZ	K142337	1
11.06.2021	K210484	LINQ II Insertable Cardiac Monitor, Zelda AI ECG Classification System	Medtronic, Inc.	Cardiovascular	MXD	K200795	1
10.06.2021	K211459	syngo.via MI WorkFlows, Scenium, syngo MBF	Siemens Medical Solutions USA, Inc.	Radiology	QIH	K201195	1

5. Заключение

Процедура FDA 510(k) остается основным и наиболее востребованным путем вывода на рынок медицинских изделий с искусственным интеллектом. Она обеспечивает баланс между технологическими инновациями и требованиями безопасности за счет принципа существенной эквивалентности.

Искусственный интеллект полностью интегрирован в клиническую практику, охватывая диагностику, хирургию, мониторинг и реабилитацию. В дальнейшем регуляторная система будет адаптироваться к динамичным алгоритмам ИИ, а продукция – развиваться в сторону мультимодального анализа данных, комплексной диагностики и лечения, а также повышения интерпретируемости алгоритмов.

Процедура 510(k) сохранит свою актуальность, а система эталонных устройств будет совершенствоваться, способствуя стандартизации и массовому клиническому применению медицинских изделий с искусственным интеллектом.